



第 115208 組

國立臺北商業大學 資訊管理系

CoLoGrowth 專題核心簡介與研發成果

Project Purpose 專題動機 • Problem Statement 問題描述 • Approaches 方法架構 • End Result 實作成效

孕育同心 智繪成長

陪伴家庭走過孕期心跳至三歲步履

01. PROJECT PURPOSE



專題動機與核心目的

跨階段一站式

少子化世代倡導「精緻育兒」，但新手父母普遍面臨資訊碎片、紀錄斷層與孤軍焦慮！本專題以 LINE 為核心，打造終身陪伴式母嬰健康守護網絡。

- 打破階段斷層，實現生命週期無縫串接：**打破市售孕期與育兒 APP 互不相通之壁壘，從懷孕產檢日記到 0~3 歲成長發育指標全程不斷線。
- 依託高普及 LINE 生態，免安裝零學習門檻：**無需繁瑣安裝數百 MB 之應用程式，透過 LINE 官方帳號圖文選單隨點隨開，全年齡家庭成員皆能直覺操作。
- 對接聯合國永續發展目標 (SDGs)，落實社會關懷：**

SDGs 3 健康福祉

SDGs 4 優質科學教育

SDGs 5 性別平權共育

03. APPROACHES



專題研發方法與架構程序

現代全端技術鏈

以敏捷雙軌程序開發，打造「前端 LINE 入口 → N8N 自動化 → Django 後端 → Supabase 雲端資料庫 → RAG 知識庫」四層高可用架構。

LINE API + Web 前端

整合 Messaging API 與圖文選單，打造免安裝 Web App 體驗，支援各裝置響應式顯示。

Growth AI (RAG 知識庫)

結合檢索增強生成 (RAG) 技術，精準對接權威衛教指引資料庫，有效防範大型語言模型幻覺。

Django 5.2 核心後端

以 Python Django 建構 RESTful 服務，實作養育者/協助者階層式權限控制與資料驗證。

Supabase + N8N 自動化

以「胎數」為核心之關聯資料庫架構，搭配 N8N 排程自動推播產檢時程與發育提醒。

02. PROBLEM STATEMENT



重要問題描述與痛點分析

市調 79.2% 迫切需求

問卷實證：79.2% 新手父母強烈渴望跨階段一站式平台！傳統分散式育兒模式造成高達 65% 家長紀錄遺失，帶來嚴重的照護焦慮。

✗ 現有傳統模式痛點

APP 工具割裂：產前產後被迫切換多個工具，資料遺失無延續性。

偽衛教謠言漫延：網路農場文與長輩偏方充斥，非就診時段求助無門。

母職孤立無援：工具多單人綁定，伴侶難以深度參與，責任單一傾斜。

APP 安裝負擔大：檔案肥大頻繁更新，長輩抗拒學習。

✓ CoLoGrowth 創新對策

一站式終身紀錄：產檢紀錄與嬰幼兒成長無縫銜接，永久完整留存。

Growth AI (RAG)：串接權威醫學衛教向量庫，給予精準即時科學指引。

家庭協同共享：首創以胎為單位多人共享，爸爸同步掌握產檢與寶寶日常。

LINE 單一入口：免額外安裝，跨 iOS/Android 隨開隨用零門檻。

04. END RESULT



專題實作成效與應用效益

全方位守護成效

成功驗證一站式母嬰數位陪伴之可行性，顯著降低新手家長焦慮感，並在多項全國性創新創業競賽中榮獲高度肯定！

100%

生命週期完整貫穿

產檢超音波、血壓胎心、幼兒身高體重頭圍 WHO 曲線圖全收錄。

95%+

即時衛教解答滿意度

Growth AI 24hr 即時解惑，新手父母資訊搜尋時間降低 80%。

3 倍

家庭共育參與度激增

以胎數為單位多人共享，伴侶一同記錄寶寶成長，告別母職孤軍。

4:5

溫馨里程碑圖卡生成

自動帶入照片與筆記，一鍵生成馬卡龍分享卡，珍藏成長瞬間。



競賽殊榮：入選「2026 臺灣數創大賞」數位組創業計畫・「中華電信智慧創新應用大賽」・「i-Life 創新服務企劃競賽」